

Epreuve de : **Sciences Physiques**

Durée : **3 heures 15 minutes**

EXERCICE DE CHIMIE

(20 pts)

On étudiera dans cet exercice l'acide chloro-2 propanoïque. Le pK_A du couple

$CH_3CHClCOOH/CH_3CHClCOO^-$ vaut 4,2.

- 1.- a) Ecrire l'équation de la réaction de cet acide avec l'eau.
- b) Quelle masse de cet acide contient 1l d'une solution aqueuse S d'acide chloro-2 propanoïque à $5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$?
- c) On verse dans 20ml de S un volume V ml d'une solution d'hydroxyde de sodium à 0,1mol. l⁻¹ pour atteindre l'équivalence.
- 1) Ecrire l'équation- bilan de la réaction qui a eu lieu.
 - 2) Calculer V.
 - 3) Situer le pH du mélange, à l'équivalence, par rapport à 7. Justifier la réponse.
 - 4) Une autre opération consiste à verser dans 20ml de S un volume V' = 5 ml de la solution d'hydroxyde de sodium. Donner le pH du mélange obtenu. Justifier brièvement.
- 2.- La molécule d'acide chloro-2 propanoïque est chirale.
- Pourquoi ?
 - Donner les représentations en perspective de ses énantiomères.
 - Ces énantiomères sont-ils des isomères de configuration ou de conformation ?
- Expliquer.

3.- On verse, dans un ballon, un mélange équimolaire d'acide chloro-2 propanoïque et de méthanol. On scelle le ballon, puis on chauffe.

- a) Ecrire l'équation de la réaction et nommer les produits obtenus.
- b) Dresser dans un tableau comparatif les différences des caractères fondamentaux des réactions 1.-c1) et 3.-

a)

On donne les masses atomiques relatives :

$$Ar(H) = 1 ; Ar(C) = 12 ; Ar(O) = 16 ; Ar(Cl) = 35,5$$

EXERCICE DE PHYSIQUE

(20 pts)

I.- Physique nucléaire (12 points)

Le noyau de béryllium 10 a une masse de 9325,52 MeV.c⁻².

- On donne :
- masse d'un proton : $m_p = 938,28 \text{ MeV.c}^{-2}$
 - masse d'un neutron : $m_n = 939,57 \text{ MeV.c}^{-2}$
 - nombre d'Avogadro : $N = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$
 - $\ln 2 = 0,69$; $\ln 10 = 2,30$; 1 an = 365,25 j

Numéro atomique	3	4	5	6	7
Symbole	Li	Be	B	C	N

1.- Rappeler la définition de l'unité de masse atomique.

2.- Calculer l'énergie de liaison par nucléon du $^{10}_4\text{Be}$, en MeV.

3.- Le nucléide $^{10}_4\text{Be}$ est radioactif, émetteur β^- , de période $T = 2,7 \cdot 10^6$ années.

a) Qu'appelle-t-on période radioactive ?

b) Ecrire l'équation de désintégration du ^{10}Be

c) Un échantillon contient une masse m_0 milligrammes de ^{10}Be émettant 2.106 particules β^- par seconde. Calculer m_0 .

d) Déterminer le temps au bout duquel 99 % de ces radionucléides se sont désintégrés.

II.- Optique (08 points)

A l'aide d'une lentille mince L de distance focale $f' = 4 \text{ cm}$, on obtient l'image A'B' d'un objet AB, de 1 cm de hauteur, placé perpendiculairement à l'axe optique de L, à 6 cm devant L. A est sur l'axe, B au-dessous de A.

- 1.- Calculer la vergence C de L.
- 2.- Déterminer par le calcul les caractéristiques (position, nature, sens et grandeur) de l'image A'B'
- 3.- Vérifier par le graphique (en vraie grandeur).
- 4.- En maintenant l'objet AB dans sa position, on éloigne de lui la lentille d'une distance $d = 2 \text{ cm}$, parallèlement à elle-même.

Dans quel sens et de combien l'image A'B' se déplace-t-elle ?

PROBLEME DE PHYSIQUE

(40 pts)

La barre MN considérée dans ce problème est rigide et homogène. Elle est conductrice et mesure $MN = l = 20 \text{ cm}$; sa masse est $M = 100 \text{ g}$.

On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ et $\pi^2 \approx 10$

Partie A

Les extrémités M et N de la barre sont soudées aux extrémités inférieures de deux ressorts élastiques, linéaires, à spires non jointives, identiques, de même longueur à vide, de même raideur

$k = 25 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$. Les extrémités supérieures des ressorts sont fixées en deux points A et B distants de l (Les axes des ressorts sont ainsi verticaux). (Voir figure 1)

→ Toute étude du mouvement de translation de la barre se fait dans le repère vertical descendant Ox, O étant la position du centre d'inertie de la barre à l'équilibre. Ce point O est également le niveau de référence, à énergie potentielle de pesanteur nulle ; c'est aussi l'origine des altitudes. L'énergie potentielle élastique d'un ressort est nulle lorsqu'il est complètement détendu (il n'est ni comprimé ni dilaté).

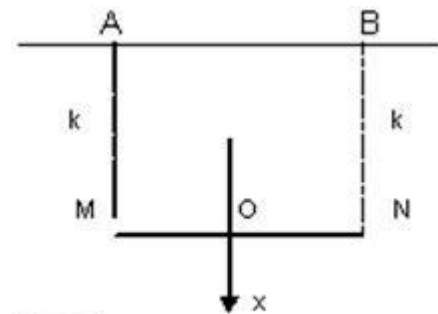


Figure 1

- 1.- Quel est l'allongement Δl_E de chaque ressort à l'équilibre de la barre ?
- 2.- Calculer l'énergie potentielle du système {barre, ressorts, Terre} à l'équilibre.
- 3.- On abaisse la barre, parallèlement à elle-même, d'une longueur $a = 4 \text{ cm}$ de sa position d'équilibre puis on l'abandonne à elle-même sans vitesse initiale à l'instant $t = 0$.
 - a) Etablir l'expression de l'énergie mécanique du précédent système à un instant t quelconque où la barre s'écarte de x de sa position d'équilibre animée d'une vitesse $\dot{x}$ en fonction de x , $\dot{x}$, M , k et Δl_E .
 - b) Montrer que la barre forme un système conservatif (ou que le système {barre, ressorts, Terre} est isolé). En déduire l'équation différentielle régissant le mouvement de translation de la barre.
 - c) Former l'équation horaire du mouvement du centre d'inertie de la barre.
 - d) Donner l'expression de la tension instantanée $T = f(t)$ de chaque ressort.

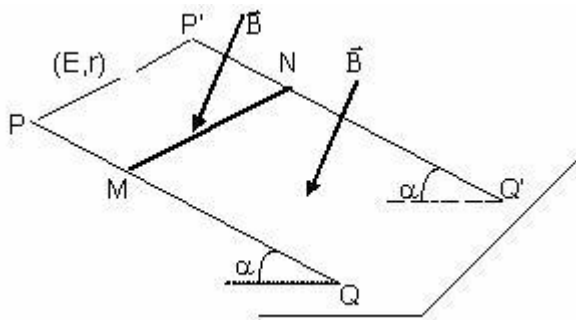
A quels instants est-elle nulle ?

Partie B

1.- On rappelle les caractéristiques de la barre MN : longueur $l = 20 \text{ cm}$, masse $M = 100\text{g}$, résistance

$$R = 0,20 \, \Omega.$$

La barre MN est posée sur deux rails coplanaires PQ et P'Q', parallèles, inclinés d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. La barre est perpendiculaire aux rails. L'ensemble {barre, rails} baigne dans un champ magnétique uniforme d'induction $\vec{B}$ ($B = 0,10 \text{ T}$), orthogonal au plan des rails, vers le bas (figure 2). On néglige les frottements de la barre sur les rails.



Les extrémités supérieures P et P' des rails sont reliées aux bornes d'un générateur de f.é.m variable, de résistance interne $r = R = 20 \, \Omega$. Les résistances des rails sont négligées.

Pour une valeur E de la f.é.m, la barre reste immobile.

a) Caractériser la force de Laplace subie par la barre. On exprimera son intensité en fonction de E, l, B, r et

R.

b) Calculer E.

2.- Un circuit électrique comprend en série un conducteur ohmique de résistance $R = 100 \, \Omega$, une bobine B d'inductance L et de résistance négligeable et un condensateur de capacité C. Le circuit est alimenté par une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 75 \text{ V}$, de fréquence N variable.

Pour une valeur N_0 de N, les tensions efficaces aux bornes de chaque dipôle sont telles que :

$$U_B = U_C = 3U_R.$$

a) Construire les vecteurs de Fresnel relatifs aux tensions U_R , U_B et U_C respectivement aux bornes du conducteur ohmique, de la bobine et du condensateur.

b) Calculer les valeurs de U_R , U_B , U_C .

c) Pour la même valeur $N_0 = 500 \text{ Hz}$, la tension instantanée aux bornes

de l'ensemble est $u = 75\sqrt{2} \cos 2\pi N_0 t$.

- Former l'expression $i(t)$ de l'intensité instantanée du courant.
- Déterminer L et C.